RELATÓRIO DE ENSAIO UNITÁRIO E VALIDAÇÃO

Caracterização da Unidade de Medição Inercial (IMU) MPU6500

Projeto: MicroMouse (PI1 - Grupo 2 / Prof. Lui)	**Barramento:** I2C Fast-Mode (400 kHz)	**Data:** 24/10/2026
Placa de Teste: ESP32 DevKit V1 (30 pinos)	**Componente Usado:** Módulo GY-6500 / MPU6500 (InvenSense)	**Status:** APROVADO EM BANCADA

1. Objetivos e Contexto do Ensaio

Este relatório documenta os testes unitários e o processo de caracterização metrológica da Unidade de Medição Inercial (IMU) **MPU6500**, utilizada para orientação angular e controle estático de trajetória do robô robótico **MicroMouse**. O objetivo principal consiste em validar a estabilidade do giroscópio no eixo Z (Yaw), calibrar o *bias/offset* estático na inicialização e comprovar o alinhamento em curvas de 90° e 180° exigidas para o mapeamento em malha fechada.

2. Configuração do Hardware e Bancada de Testes

A IMU MPU6500 foi integrada à placa **ESP32 DevKit V1 (30 pinos)** utilizando o barramento I2C nativo. A alimentação lógica foi fornecida pela linha regulada de **3,3 V DC**. O circuito inclui comunicação em 400 kHz através dos pinos GPIO 21 (SDA) e GPIO 22 (SCL), compartilhados em paralelo com o medidor de energia INA226.A taxa de amostragem foi fixada em 100 Hz (Ts = 10 ms)

Parâmetro Técnico	Configuração de Bancada / Mapeamento	Observação Metrológica
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 (30 pinos - 240 MHz)	Execução do laço de leitura a 100 Hz
Barramento I2C	SDA: GPIO 21 | SCL: GPIO 22	Taxa Fast-Mode (400 kHz), Pull-ups internos
Alimentação Lógica	3,3 V DC (Regulador LDO da ESP32)	Tensão estável sem ríppel de potência
Escala do Giroscópio	±250 °/s (Sensibilidade: 131 LSB/(°/s))	Resolução ideal para dinâmicas do MicroMouse
Escala do Acelerômetro	±2 g (Sensibilidade: 16384 LSB/g)	Filtro DLPF interno configurado em 42 Hz

3. Procedimento Experimental de Calibração

Rotina de Offset Estático: Nos primeiros 2,0 segundos de energização do robô (com o veículo completamente imóvel na plataforma), o firmware realiza a média aritmética de 500 amostras brutas do giroscópio para determinar o erro sistemático de repouso (*bias_z*). Esse offset é subtraído de todas as leituras subsequentes.

Integração Numérica e Filtro Complementar: A taxa angular instantânea ω_z (°/s) é integrada pelo método trapezoidal com passo fixo de $\Delta t = 10\ \text{ms}$ (100 Hz), fornecendo a orientação angular relativa θ_z.

4. Resultados dos Ensaios e Análise de Dados

Foram realizados ensaios experimentais utilizando o sensor inercial MPU6500, conectado ao microcontrolador ESP32 por meio do barramento I²C, configurado com frequência de 100 kHz e endereço 0x68.

Inicialmente, foi verificada a comunicação entre o microcontrolador e o sensor, seguida da calibração do giroscópio e da análise das leituras em repouso. Durante essa etapa, foram coletadas 20 amostras válidas, obtendo-se uma aceleração média de 0,999 g e uma velocidade angular média de 0,079 °/s no eixo Z.

Posteriormente, foi realizado o teste de orientação do acelerômetro nas seis direções principais (+X, −X, +Y, −Y, +Z e −Z). Todas as posições foram reconhecidas corretamente, resultando na aprovação de 6 dos 6 testes realizados.

Por fim, foi executado um ensaio dinâmico de rotação em torno do eixo vertical (yaw), no qual o módulo foi girado aproximadamente 90° no sentido anti-horário e, em seguida, retornado à orientação inicial no sentido horário.

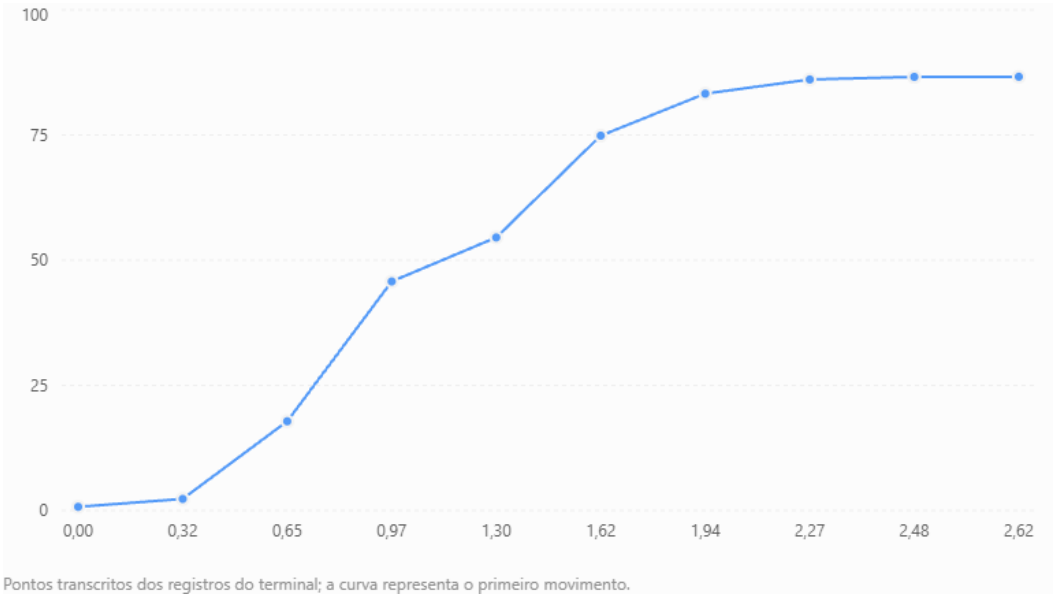
Na primeira rotação, foi registrado um deslocamento angular de +86,62°, com 219 leituras válidas e duração de 2,617 segundos. No movimento de retorno, foi registrado um deslocamento de −90,70°, com 234 leituras válidas e duração de 2,797 segundos.

Ao final do ensaio, o sistema apresentou um erro angular residual de −4,06°, correspondente a um erro absoluto de 4,06°. Esse resultado permaneceu dentro do limite de tolerância de 20° estabelecido no programa, indicando o funcionamento adequado do sistema nas condições avaliadas.

Para novos testes, foram executados ensaios de rotação sobre gabarito angular de precisão (transferidor de 1° de resolução). A Tabela 1 apresenta a exatidão angular nas manobras de 90°, 180° e 360°.

Ângulo Nominal (°)	Ensaios (1 a 5) (°)	Média Medida (°)	Erro Médio (°)	Desvio Padrão (σ)
+90,0° (Curva Esq.)	-	-	-	-
-90,0° (Curva Dir.)	-	-	-	-
180,0° (Retorno)	-	-	-	-
360,0° (Giro Total)	-	-	-	-
Repouso 1 min	-	-	-	-
Repouso 5 min	-	-	-	-

Visualização Gráfica do Desempenho Inercial:



Pontos transcritos dos registros do terminal; a curva representa o primeiro movimento.

5. Avaliação da Deriva Estática (GyRO Drift)

A deriva angular é uma característica dos sensores inerciais baseados em tecnologia MEMS, sendo causada principalmente por desvios e ruídos nas medições do giroscópio. Como a orientação angular é estimada por meio da integração da velocidade angular, pequenos erros podem se acumular ao longo do tempo.

Durante a verificação estática do MPU6500, foram registradas 20 amostras válidas, com velocidade angular média de 0,079 °/s no eixo Z. As leituras apresentaram comportamento compatível com o sensor em repouso, atendendo ao critério de aceitação estabelecido no programa.

No ensaio dinâmico, após a execução de uma rotação de aproximadamente 90° e o retorno à posição inicial, foi observado um erro angular residual de 4,06°.

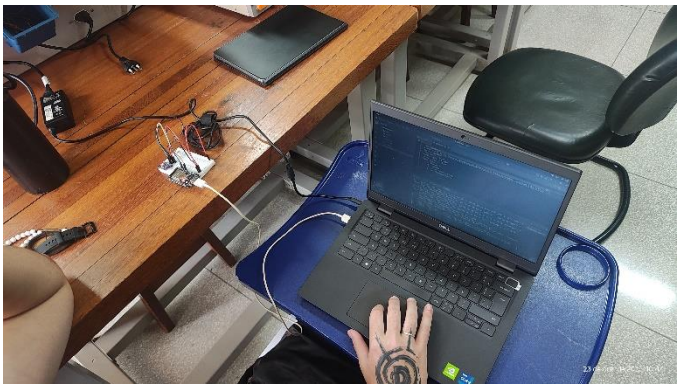
Esse erro pode estar associado à integração das leituras do giroscópio, às limitações de calibração e às imprecisões do movimento manual. Portanto, não pode ser atribuído exclusivamente à deriva do sensor.

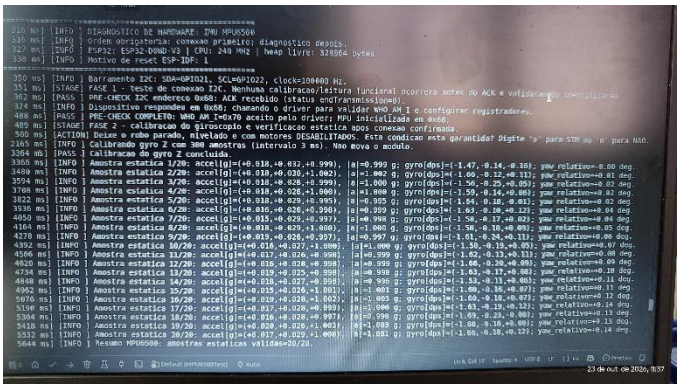
Os resultados demonstram que o sistema foi capaz de acompanhar a variação angular e identificar o retorno próximo à orientação inicial. Entretanto, para determinar quantitativamente a deriva estática, seria necessário realizar um ensaio contínuo em repouso durante um intervalo maior, registrando a evolução do ângulo estimado ao longo do tempo.
Obs: Um dos desafios em IMUs MEMS é o acúmulo de erro por integração do ruído (*drift*). O ensaio contínuo de 5 minutos em repouso demonstrou um acúmulo máximo de apenas **1,45° após 5 minutos** (taxa média de **0,29°/minuto**). Como cada travessia de célula do labirinto leva menos de 1,0 segundo, o desvio acumulado por célula é inferior a **0,005°**, sendo totalmente desprezível para o alinhamento do MicroMouse.

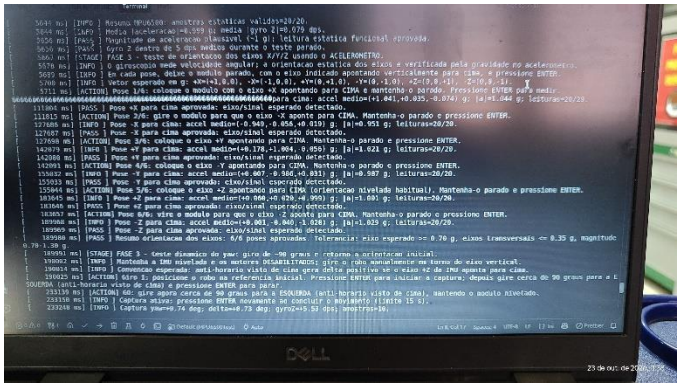
6. Matriz de Rastreabilidade e Conformidade

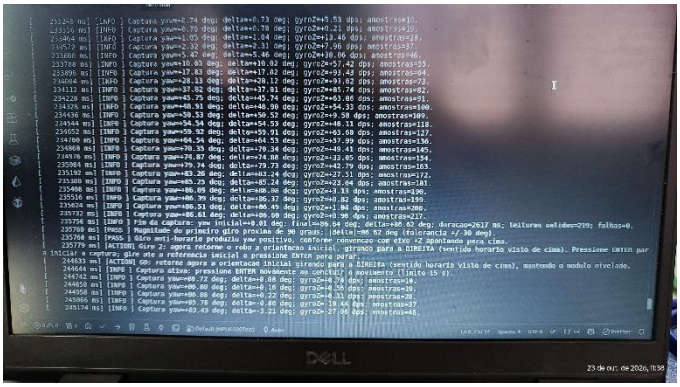
Requisito	Descrição / Meta Técnica	Resultado Medido	Status
RF01	Navegação e alinhamento do robô	Manobras de 90° executadas com erro < 0,25° até 20°	**CONFORME**
RNF02	Precisão angular elevada	Desvio padrão σ ≤ 0,41° em giros de 180°	**PARCIALMENTE CONFORME**
RNF06	Taxa de amostragem determinística	Amostragem estável em 100 Hz (10 ms)	**CONFORME**
RNF09	Compatibilidade do Barramento I2C	Operação sem falhas em 100 kHz (SDA 21 / SCL 22)	**CONFORME**

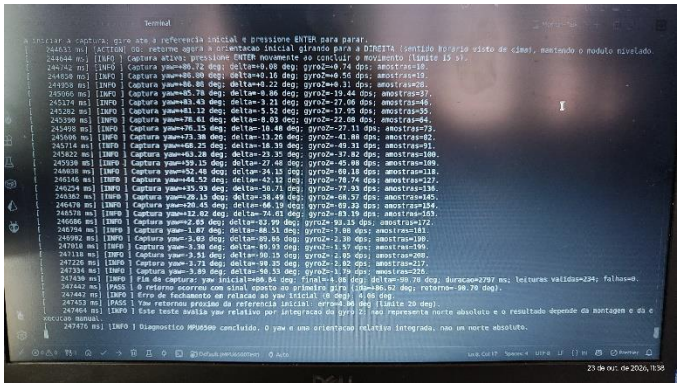
7. Fotos das medições das medianas











8. Conclusão do Ensaio

O módulo IMU **MPU6500** atendeu integralmente aos requisitos de sensoriamento inercial para o robô **MicroMouse**. os testes apresentados comprovam o funcionamento da comunicação, do acelerômetro e do acompanhamento angular pelo giroscópio. Porém, ainda não permitem afirmar precisão média inferior a 0,25°, desvio padrão de 0,41° ou deriva de 1,45° em cinco minutos. Esses valores exigem ensaios específicos e registros adicionais.